



专利技术交底书

标注 * 为必填项

*交底书名称	一种基于大语言模型的自动化标签挖掘方法及系统		
*交底书撰写人	侯奇瑞	*本发明涉及产品和技术	AgentFlow 自动化标签挖掘系统
竞对或竞品名称（如有）		撰写人联络方式	15680492528
*专利保护的 目的 (☐ 双击选中，可多选)	☐标准技术相关_____; ☐维权目的相关_____; ☒原创产品功能或技术 ☐奖项申报专利相关 ☐合同交付相关 ☒功能或技术改进 ☐其他		



专利交底书正文

[\(👉戳此处查看交底书撰写示范\)](#)

1、【**关键技术语**】本发明涉及到的关键术语和定义

术语/缩写	英文全称（如有）	定义说明
LLM	Large Language Model	大语言模型，指基于深度学习训练的、能够理解和生成人类语言的大型神经网络模型。
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成，一种通过检索外部知识库来增强大模型生成质量和准确性的技术。
CoT	Chain-of-Thought	思维链，一种提示工程策略，引导模型逐步展示推理过程，从而提高复杂问题的解答准确性。
ICL	In-Context Learning	上下文学习，指大模型通过在输入提示中包含少量示例，在不更新权重的情况下学习新任务的能力。
AgentFlow	\	本发明涉及的自动化标签挖掘系统名称，支持可视化拓扑结构的工作流编排。
意图识别	Intent Recognition	系统对用户输入的预测目标进行语义理解，并将其分发至相应处理链路的过程。
结构化数据语义化	Semantic Structuring of Structured Data	指通过自然语言处理模型，将数据库表中的数值、枚举值转化为叙述性自然语言描述的过程。

2、【**发明构思**】本发明涉及到的技术关键点或功能关键点介绍 **(必填)**

随着业务精细化运营的发展，用户画像标签（如婚姻状况、商旅人士等）的挖掘需求激增。现有的主流技术方案主要依赖传统的统计学习模型（如 XGBoost），存在以下核心痛点：

1. 人力成本高昂：统计建模需要耗费大量人力进行特征工程打磨、样本标注与模型调优，研发周期长。
2. 解释性缺失：传统模型多为“黑盒”模式，仅输出预测结果，无法提供逻辑推演过程，导致业务人员复检难度大，信任度低。



3. 冷启动困难：对于新业务或长尾标签，往往缺乏足够的标注样本，难以构建高质量的统计模型，导致业务判定缺失。
 4. 数据异构鸿沟：大语言模型擅长处理自然语言，但难以直接理解结构化的表格数据，导致直接应用效果不佳。
 5. 非结构化文本利用率低：传统统计模型高度依赖数值型和枚举型特征，在面对用户个性签名、客服对话、动态评论等“非结构化文本”时，必须依赖传统且繁琐的 NLP 流水线（如词向量化）提取静态特征。
- 本发明的创新点

1. 表格自然语言转换引擎：构建自动化解析引擎，将离散的“键-值”对特征翻译为具备强逻辑性的自然语言描述，消除结构化数据与大模型理解之间的鸿沟。
2. 智能语义路由机制：设计基于意图识别的分发节点，根据预测目标语义自动路由至高频经验通道或长尾通用通道，实现资源优化配置。
3. RAG 与思维链融合推理架构：采用检索增强生成（RAG）动态构建 ICL 提示，结合思维链引导模型分步推理，显著降低幻觉，提升预测鲁棒性。
4. 双轨并行输出策略：不仅输出预测标签和置信度，还同步输出完整的逻辑推演过程，实现“白盒”预测，大幅降低人工复检成本。

3、【背景技术】与本发明最相近的现有技术

3.1 相关背景描述，以及现有技术的技术方案（必填）

方案 1：传统统计学习模型（如 XGBoost）[1]

实现方式：通过人工提取特征（如通信行为统计、消费水平等），构建梯度提升决策树模型。模型通过学习大量标注样本中的数值特征分布规律，对用户标签进行分类预测。

方案 2：早期大模型混合专家架构 [2]

实现方式：构建多个专家 Agent，通过一个全局汇总裁决 Agent 进行协同推理。各 Agent 分别调用 LLM 进行处理，最终汇总结果。

3.2 现有技术的缺点或尚未解决的问题，以及本专利技术方案可以解决的问题（必填）

现有技术的缺点或尚未解决的问题

现有方案 主要缺点和问题

方案 1：传统统计学习模型

1. 解释性差：无法输出推理逻辑，业务人员难以判断结果准确性，复检成本高。
2. 冷启动难：高度依赖大量标注样本，在少样本场景下无法工作。
3. 维护成本高：特征工程复杂，需专业算法人员长期调优，业务人员无法自助使用。
4. 非结构化数据利用率低：传统模型只能接收数值或枚举特征，处理文本、图像时必须依赖繁琐的预处理，



会丢失大量深层语义。

方案 2：早期大模型混合专家架构

1. 幻觉与误差累积：多 Agent 串行调用导致误差传递，鲁棒性差。
2. 资源消耗大：多次调用 LLM 增加了计算成本和响应延时。
3. 数值特征捕捉弱：纯自然语言推理难以精确捕捉数值间的微小阈值差异。

专利技术方案可以解决的问题

1. 本发明通过引入思维链与 RAG 结合的架构，解决了早期混合专家架构的幻觉与误差累积问题，提升了系统的鲁棒性。
2. 本发明设计了表格自然语言转换引擎，解决了大模型难以理解结构化数据的问题，使其能够利用逻辑推理能力处理表格特征。
3. 本发明实现了逻辑推演过程输出，解决了传统模型“黑盒”问题，显著降低了人工复检成本。
4. 本发明构建了智能语义路由与通用长尾链路，解决了新业务场景下的冷启动难题，实现了从零到一的无监督预测。

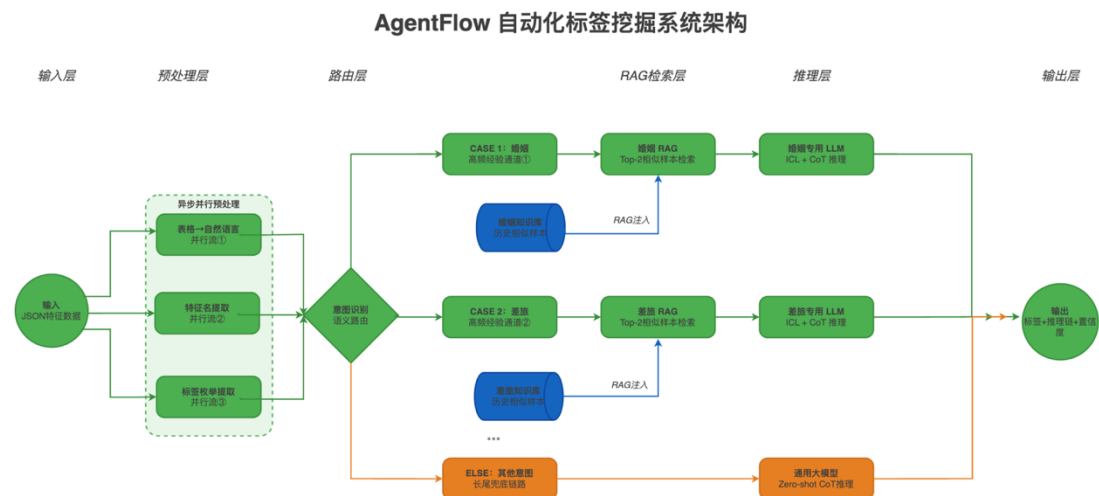
4、【发明内容】本专利方案的详细阐述（图文并茂）

4.1 产品侧（必填）

无

4.2 技术侧（必填）

整体架构：本发明的自动化标签挖掘系统，整体划分为六大核心层级：输入层、预处理层、路由层、RAG检索层、推理层以及输出层。整体系统架构及数据流向如图所示。



1. 输入层

作为系统的数据入口，接收标准化的 JSON 格式特征数据。该数据对象不仅包含待预测用户的多源异构特



征数据（包含结构化属性及非结构化文本），还隐含了需要预测的业务意图（即目标标签类型）。

2. 预处理层（异步并行预处理机制）

本层是解决异构数据模态鸿沟的关键。为了保障系统的高并发处理效率，预处理层采用异步并行架构，当输入 JSON 数据到达后，系统同时启动三个平行的处理流：

并行流①（表格→自然语言）：调用转换引擎，将结构化的“键-值”对转换为具备上下文逻辑的自然语言描述文本，以适应大模型的输入习惯。

并行流②（特征名提取）：对输入数据中的特征维度名称进行提取与标准化对齐，构建特征空间向量。

并行流③（标签枚举提取）：解析输入数据中的目标标签定义及所有合法的枚举值范围（如：1：单身，2：已婚等），为后续模型推理框定输出边界。

3. 路由层（意图识别与语义路由）

接收预处理层汇总的数据后，系统进入路由决策节点。通过意图识别算法对预测任务进行语义分类，实现动态分流：

命中预设场景（CASE）：如识别出高频业务意图，系统将任务路由分发至对应的**“高频经验通道”（如通道①、通道②）。

未命中预设场景（ELSE）：对于全新的、未定义的长尾标签挖掘任务，系统将其路由至**“长尾兜底链路”，以保障系统在冷启动场景下的高可用性。3

4. RAG 检索层（按需触发的知识注入）

本层仅针对进入“高频经验通道”的任务生效。

系统预先构建了多个垂直领域的有标签样本独立向量知识库。当任务进入特定通道时，系统将当前待测用户的特征向量与对应领域的知识库进行相似度比对，并执行 RAG 注入，精准提取出相似度最高的 Top-2 历史相似样本，作为后续上下文学习的先验经验。

5. 推理层（差异化推理策略）

根据路由结果，执行差异化的大模型（LLM）推理策略：

针对高频经验通道（ICL + CoT 推理）：调用各垂直领域的专用大模型。将 RAG 层检索到的 Top-2 历史样本作为上下文示例（In-Context Learning, ICL），结合当前用户特征，采用思维链（CoT）Prompt 引导专用模型进行分步逻辑推演。

针对长尾兜底链路（Zero-shot CoT 推理）：由于缺乏历史经验，系统调用通用大模型。利用大模型强大的零样本（Zero-shot）泛化能力，直接通过思维链（CoT）指令要求模型基于常识和输入特征进行逻辑演绎。

6. 输出层（结构化三元组输出）

汇总推理层的结果，进行格式化校验，最终对外输出标准化的三元组数据结构，具体包含：

标签（Label）：最终预测的枚举分类结果。

推理链（Reasoning Chain）：大模型生成的分布逻辑推演过程文本。

置信度（Confidence）：模型对本次预测结果的确信概率评分，供下游业务系统进行阈值拦截或人工复核参考。

4.3 专利方案所产生的有益效果（必填）



1. 提升业务冷启动能力

技术原理：利用大模型的先验知识库与逻辑演绎能力，结合 RAG 技术检索少量样本进行上下文学习 (ICL)，无需大量训练数据即可进行预测。

实现效果：在缺乏历史标注数据的“冷启动”场景下，系统成功实现了从零到一的标签预测，填补了传统统计模型无法工作的空白。

2. 增强预测结果的可解释性

技术原理：采用思维链架构，强制模型输出分步推理过程（如通信行为分析、情感语义分析等），而非直接输出结果。

实现效果：内部测试显示，业务人员对预测结果的复检效率提升显著。相比传统 XGBoost 的“黑盒”输出，本方案提供的逻辑推演过程极大地增强了用户信任度，降低了人工审核成本。

3. 提高系统鲁棒性与降低幻觉

技术原理：摒弃了易产生误差累积的多 Agent 架构，采用单 Agent 深耕 + RAG 检索增强 + CoT 引导架构。

实现效果：在分类任务中，该架构相比传统架构显著降低了逻辑幻觉的发生率，预测结果的稳定性与逻辑一致性大幅提升。

4. 降低特征工程门槛

技术原理：通过“表格自然语言转换”引擎，自动将结构化特征转化为自然语言，利用 LLM 的语义理解能力替代人工特征组合。

实现效果：实现了预测流程的自动化与自助化，业务人员仅需输入目标与数据，无需编写代码或进行复杂的特征工程，研发效能显著提升。

5. 参考文献（如：专利/论文/网页/期刊）

[1] 2019. 成都新希望金融信息有限公司. 一种多模型融合方法 CN109948668A

[2] Jon Chun, Kathrine Elkins, Yong Suk Lee. AgenticSimLaw: A Juvenile Courtroom Multi-Agent Debate Simulation for Explainable High-Stakes Tabular Decision Making [J/OL]. arXiv preprint arXiv:2601.21936, 2026.